## பயிற்சி 2.7

1. கீழ்காணும் கலப்பெண்களின் துருவ வடிவினைக் காண்க.

(i) $2+i2\sqrt{3}$ (ii) $3-i\sqrt{3}$ (iii) $-2-i2$ (iv) $\dfrac{i-1}{\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}}$.

2. பின்வருவனவற்றை செவ்வக வடிவில் எழுதுக.

(i) $\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)$ (ii) $\dfrac{\cos\frac{\pi}{6}-i\sin\frac{\pi}{6}}{2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)}$.

3. $(x_1+iy_1)(x_2+iy_2)(x_3+iy_3)\cdots(x_n+iy_n)=a+ib$ எனில்,

(i) $\left(x_1^{\,2}+y_1^{\,2}\right)\left(x_2^{\,2}+y_2^{\,2}\right)\left(x_3^{\,2}+y_3^{\,2}\right)\cdots\left(x_n^{\,2}+y_n^{\,2}\right)=a^2+b^2$

(ii) $\sum_{r=1}^{n}\tan^{-1}\left(\frac{y_r}{x_r}\right)=\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)+2k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ எனக்காட்டுக.

4. $\dfrac{1+z}{1-z}=\cos 2\theta+i\sin 2\theta$, எனில், $z=i\tan\theta$ என நிறுவுக.

5. $\cos\alpha+\cos\beta+\cos\gamma=\sin\alpha+\sin\beta+\sin\gamma=0$, எனில்,

(i) $\cos 3\alpha+\cos 3\beta+\cos 3\gamma=3\cos(\alpha+\beta+\gamma)$ மற்றும்

(ii) $\sin 3\alpha+\sin 3\beta+\sin 3\gamma=3\sin(\alpha+\beta+\gamma)$ என நிறுவுக.

6. $z=x+iy$ மற்றும் $\arg\left(\dfrac{z-i}{z+2}\right)=\dfrac{\pi}{4}$ எனில், $x^2+y^2+3x-3y+2=0$ எனக்காட்டுக.



டி மாய்வர்
1667–1754

## 2.8 டி மாய்வரின் தேற்றமும் அதன் பயன்பாடுகளும்
## (de Moivre's Theorem and its Applications)

ஆபரிகாம் டி மாய்வர் (1667–1754) என்ற கணிதவியல் அறிஞர் முக்கோணவியலில் கலப்பு எண்களைப் பயன்படுத்தினார்.

$(\cos\theta+i\sin\theta)^n=(\cos n\theta+i\sin n\theta)$ எனும் சூத்திரம் அவரது பெயரால் அறியப்படுகின்றது.

முக்கோணவிலை வடிவியலின் ஆதிக்கத்தில் இருந்து மீட்டெடுத்து பகுப்பாய்விற்குள் கொண்டு செல்ல அவர் பெயரால் வழங்கும் இச்சூத்திரமே தூண்டுகோலாக அமைந்தது.

### 2.8.1 டி மாய்வரின் தேற்றம் (de Moivre's Theorem)

**டி மாய்வரின் தேற்றம்**

**கொடுக்கப்பட்ட கலப்பெண் $\cos\theta+i\sin\theta$ மற்றும் $n$ என்ற முழு எண்ணிற்கு**
**$(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta$**

*கிளைத்தேற்றம்*

(1) $(\cos\theta-i\sin\theta)^n=\cos n\theta-i\sin n\theta$ (2) $(\cos\theta+i\sin\theta)^{-n}=\cos n\theta-i\sin n\theta$

(3) $(\cos\theta-i\sin\theta)^{-n}=\cos n\theta+i\sin n\theta$ (4) $\sin\theta+i\cos\theta=i(\cos\theta-i\sin\theta)$.

நாம் இப்பொழுது டிமாய்வரின் தேற்றத்தை கலப்பெண்களை சுருக்குதல் மற்றும் சமன்பாடுகளைத் தீர்த்தல் போன்றவற்றிற்கு பயன்படுத்துவோம்.



Chapter 2 Complex Numbers.indd 89 05-02-2020 17:34:15